

Donato Nicolás Ayala Osorio

Ingeniero de Sistemas | Ingeniero de Software

+57 318 840 1253 | donatonicolasosorio@gmail.com | <https://www.linkedin.com/in/donatonicolasayalaosorio>

PERFIL PROFESIONAL

Magíster en Ingeniería de Software de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, con experiencia en desarrollo Full Stack, arquitectura de software y adopción de marcos ágiles (SCRUM) para el ciclo completo de desarrollo de software de aplicaciones web y móviles (principalmente con TypeScript, React, Angular, Next.js, Node.js), servicios de bases de datos relacionales (PostgreSQL, MySQL) y servicios de nube (AWS, Azure, Google Cloud) para cómputo, almacenamiento y despliegue serverless. Integra flujos de trabajo de desarrollo asistidos por inteligencia artificial (BMAD) usando LLMS (Claude Code, Cursor y GitHub Copilot) documentando decisiones técnicas y garantizando trazabilidad sobre el código generado bajo procesos de validación, revisión y testing. Dispuesto a asumir nuevos retos, adaptarse a diferentes entornos tecnológicos y aportar soluciones que generen valor al negocio, manteniendo un enfoque de aprendizaje continuo y mejora. Caracterizado por ser proactivo, orientado al detalle, tener pensamiento analítico y capacidad para trabajar en equipo.

EXPERIENCIA LABORAL

Freelancer (Remoto)

Desarrollador FullStack

Portal de noticias nariño hoy.com

01.2026 – 04.2026

- Desarrollar desde cero de un portal web de noticias basado en CMS architecture (WordPress personalizado), mediante modificaciones en PHP, JavaScript y CSS.
- Crear un sistema de gobernanza editorial con control de accesos basado en roles (RBAC) para un equipo de 13 usuarios que publica entre 250 y 350 noticias mensuales, eliminando por completo la pérdida de contenido que sufría el sitio bajo la administración tradicional de WordPress.
- Construir un panel con métricas de desempeño editorial (densidad de redacción por editor/semana) y cronología forense con trazabilidad completa de cada acción (creación, edición, publicación) por usuario, incluyendo cambios realizados por dirección general.
- Desarrollar un centro de calidad y salud SEO que detecta fallas de forma automática y sugiere soluciones, junto con validación de integridad entre la base de datos y el contenido maestro del sitio.
- Implementar un sistema de respaldo y recuperación de backup de audit logs cada 24 horas, mecanismos de rollback ante errores y protocolo de bloqueo de emergencia ante incidentes críticos.
- Configurar la infraestructura del sitio sobre WordPress personalizado, con hosting, backups y gestión de DNS/dominio a través de Cloudflare.
- Ejecutar smoke tests posteriores a cada despliegue para validar la disponibilidad y estabilidad de las funcionalidades antes de su liberación a producción.
- Integrar la metodología BMAD (agentic / spec-driven development) junto con herramientas de IA generativa (GitHub Copilot, Claude) en partes del flujo de desarrollo, acelerando el análisis, la documentación técnica y la generación de código base, manteniendo revisión y control humano sobre cada entrega.

Página web steadyguardians.com

08.2025 – 10.2025

- Desarrollar sitio web para StartUp de mascotas de servicio utilizando Next.js (React) y TypeScript, desplegado en entorno serverless con Vercel.
- Implementar arquitectura frontend optimizada con renderizado eficiente, manejo de estado y performance (Intersection Observer).
- Configurar infraestructura y despliegue con Cloudflare (DNS, SSL, seguridad HTTPS, HSTS).
- Desarrollar pruebas unitarias y de integración con Vitest y React Testing Library para componentes.
- Desarrollar interfaces responsive mobile-first y optimizadas para dispositivos móviles (viewport, mobile-first).
- Integrar y gestionar base de datos (PostgreSQL/PLpgSQL) para soporte de funcionalidades dinámicas.

Centro de estudios Andino (Pasto, Colombia)

Líder de desarrollo

02.2025 – 07.2025

- Liderar como Scrum Master un equipo de 4 personas el diseño e implementación de un sistema tipo CRM para el control de registros estudiantiles, utilizando TypeScript y Supabase para optimizar la organización y consulta de información académica.
- Aplicar metodologías ágiles (Scrum) para la planificación, priorización y seguimiento de entregas, utilizando Azure DevOps para la gestión y colaboración del equipo.
- Administrar el control de versiones del equipo en GitHub, garantizando integración continua y trazabilidad eficiente de los cambios en el código.

Desarrollador Junior

08.2023 – 12.2024

- Desarrollar y publicar el sitio web institucional con Angular, TypeScript y Bootstrap.
- Desarrollar pruebas unitarias con Jasmine y Karma para componentes, servicios y pipes
- Elaborar documentación técnica y manuales de usuario para personal administrativo y docentes.
- Consolidar múltiples fuentes de datos para su limpieza y normalización, asegurando información íntegra y consistente como base para la gestión del conocimiento institucional.
- Diseñar e implementar rutinas de automatización en VBA para la generación de reportes institucionales.
- Prestar soporte técnico en infraestructura de red, incluyendo configuración de routers, switches y WiFi, y resolución de incidentes técnicos a usuarios.

Cognitios (Bogotá, Colombia)

Practicante de desarrollo Full Stack

02.2023 – 05.2023

- Adaptar interfaces con HTML, CSS y diseño responsive, incluyendo ajustes en estilos, contenedores y plantillas para dispositivos móviles.
- Implementar funcionalidades en frontend con Angular y en backend con JavaScript: métodos de agregación, edición, eliminación y generación de reportes.
- Consumir y documentar endpoints REST para la integración entre frontend y backend
- Ejecutar pruebas y validar servicios con herramientas como Insomnia y Postman.
- Gestionar el estado de la aplicación y el flujo de datos entre componentes Angular (servicios, observables/RxJS)
- Usar GitLab como repositorio para versionamiento y entrega de código.

EDUCACIÓN

Universidad Mariana (Pasto)

Ingeniero de Sistemas

01.2019 - 04.2024

Pontificia Universidad Javeriana (Cali)

Especialista en Ingeniería de Software

01.2024 - 09.2025

Pontificia Universidad Javeriana (Cali)

Magister en Ingeniería de Software

01.2024 - 03.2026

PROYECTOS RELEVANTES

EcoBike – Tesis Meritoria (Universidad Mariana, 2024)

- Desarrollar una aplicación móvil orientada a incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, implementando el frontend dinámico con React Native, JavaScript y TypeScript; servicios en la nube con Firebase; y APIs REST para el intercambio de datos en formato JSON.
- Gestionar el proyecto bajo metodologías ágiles (SCRUM), empleando GitHub y Azure DevOps para control de versiones, gestión de tareas y colaboración en el desarrollo.
- Diseñar arquitectura de código compartido multiplataforma (React Native + react-native-web) para ejecutar la misma lógica en aplicación móvil nativa y versión web.
- Implementar geolocalización en tiempo real (GPS) y cálculo de rutas ciclistas mediante integración con la API OSRM.
- Desarrollar sistema de gamificación con puntos, canje de recompensas por código QR y funcionalidades sociales entre usuarios.

- Construir panel de administración con control de accesos por roles (RBAC), respaldado por backend serverless (Vercel) con verificación de tokens vía Firebase Admin SDK.

Publicación académica – Editorial UNIMAR (2023)

- Capítulo “EcoBike: aplicativo de motivación para el uso de bicicletas” en el libro *Investigar e innovar en ambientes diversos con sustento en el desarrollo humano sostenible*. Editorial UNIMAR, 2023.

CERTIFICACIONES

Foundational C# with Microsoft - freeCodeCamp (05.2025)

GitHub Foundations - GitHub (05.2025)

AWS Well Architected Foundations - AWS Training and Certifications (09.2024)

SCRUM Fundamentals - SCRUMstudy (05.2022)

HABILIDADES

Lenguajes de programación: Java, JavaScript, TypeScript, Python, PHP, C#, C++, HTML, CSS, VBA.

Frameworks y bibliotecas: React, Angular, Tailwind CSS, Bootstrap, Node.js, Express.js, Spring Boot, Laravel.

Bases de datos: MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server.

Control de versiones y DevOps: Git, GitHub, GitLab, Docker.

Computación en la nube: AWS (EC2, S3, Lambda, RDS, API Gateway, CloudFormation), Google Cloud, Azure.

Metodologías y herramientas: SCRUM, Kafka, Spyder.

IA y Ciencia de Datos: TensorFlow, Numpy, Pandas, Keras.

Idiomas: Español (Nativo), Inglés (B2).